

Introdução a Física de Partículas

Interações Fortes - QCD

A. Sznajder

UERJ

Instituto de Física - Dept. DFNAE

Agosto - 2026

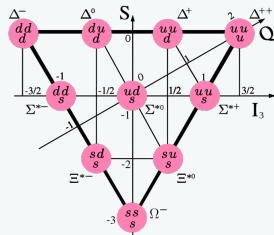
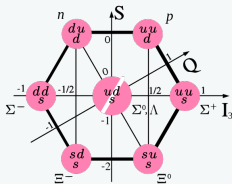
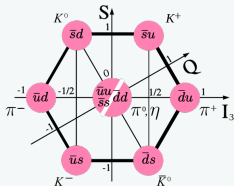
1. Interação Forte

Interação Forte

Fatos Experimentais da Interação Forte

A força forte foi introduzida para explicar como prótons e nêutrons ficam confinados no núcleo atômico. Ela possui um alcance extremamente curto correspondendo ao diâmetro do núcleo ($\simeq 10^{-15}m$).

Ao longo de décadas experimentos observaram uma proliferação de hádrons que Gell-Mann e Neeman organizaram em padrões geométricos do Eightfold Way (1964) , de acordo com os números quânticos estranheza(S) , isospin(I_3) e carga(Q).



Obs: Com o Eightfold Way eles conseguiram prever a existência de partículas como a Ω^- , além de sugerir a existência de uma sub-estrutura de quarks que permitiu explicar o espectro hadrônico

A simetria de $SU_F(3)$ ¹ indicou a existência de um nível mais profundo de constituintes dos hádrons, onde mésons são estados ligados de quark-antiquark ($q\bar{q}$) e os bárions estados ligados de três quarks (qqq).

Dificuldades do Modelo de Quarks

- Apesar da procura experimental de quarks por décadas nunca se observou um quark livre $\Rightarrow$ **hipotése de confinamento**
- As partículas $\Delta^{++} = uuu$, $\Omega^- = sss$ e $\Delta^- = ddd$ são formadas de quarks idênticos $\Rightarrow$ **Princípio de Exclusão implica na existência número quântico adicional (cor)**

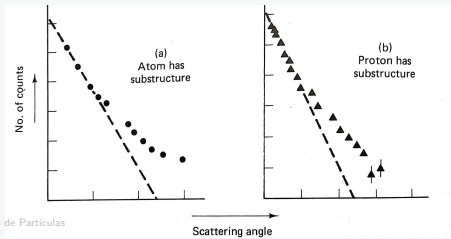
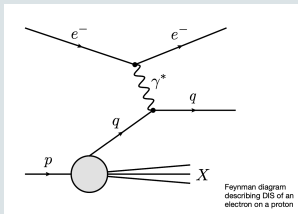
Obs: estados ligados de quarks geram uma infinidade de hádrons, pois espaçamento de níveis de energia contribui substancialmente para massa $\Delta E = mc^2$

¹ $SU_F(3)$ é uma simetria aproximada da natureza no limite que a massa dos quarks é pequena

Evidência Direta da Existência de Quarks

Experimentos de espalhamento elétron-próton profundamente inelásticos evidenciaram a sub-estrutura dos prótons de forma análoga ao experimento de Rutherford

Diagrama de Feynman do DIS

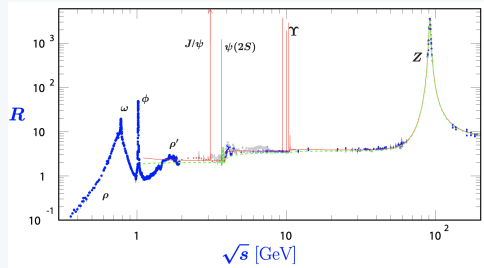


A primeira evidência direta da existência do número quântico de cor veio da medida experimental da razão R

Razão R

$$R = \frac{\sigma(e^+e^- \rightarrow q\bar{q})}{\sigma(e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-)} = N_c \sum_f Q_f^2$$

, onde N_c é o número de cores e Q_f a carga do quark f



A medida que a energia da colisão aumenta o espaço de fase para produção de pares de quarks pesados ($J/\Psi = c\bar{c}$, $\Upsilon = b\bar{b}$) se torna acessível e o valor de R aumenta

Obs: a carga de cor é a fonte da interação forte. A interação cresce com a distância se tornando tão forte que os quarks ficam sempre confinados aos hadrons (singletos de cor)

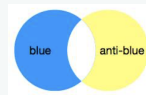
Simetria de $SU_c(3)$ e Interação Forte

Os hadrons (méson e bárions) são singletos de cor (sem cor) formados por quarks ² e portanto invariantes de $SU(3)_c$. Existem apenas dois tensores que podemos usar para construir singletos: δ_{ij} e ϵ_{ijk}

$$\text{Transformações de } SU(3)_c : \boxed{UU^\dagger = U^\dagger U = 1 \quad \det(U) = 1}$$

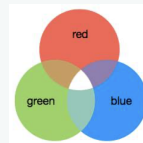
Mésons bósons (ex: pion, káon ...)

$$\sum_{ij} \delta_{ij} \psi_i^* \psi_j \rightarrow \sum_{ijk} U_{ij}^* U_{ik} \psi_j \psi_k = U^\dagger U \sum_k \psi_k^* \psi_k$$



Bárions são fermions (ex: próton, neutron ...)

$$\begin{aligned} \sum_{ijk} \epsilon_{ijk} \psi_i \psi_j \psi_k &\rightarrow \sum_{ijk i' j' k'} \epsilon_{ijk} U_{ii'} U_{jj'} U_{kk'} \psi_{i'} \psi_{j'} \psi_{k'} \\ &= \det(U) \sum_{i' j' k'} \epsilon_{i' j' k'} \psi_{i'} \psi_{j'} \psi_{k'} \end{aligned}$$



²(Quarks possuem spin $s = 1/2$ e carga $q = \pm 1/3, \pm 2/3$

A introdução da cor dos quarks ($N_c = 3$) como simetria fundamental da natureza levou a formulação de uma teoria de gauge baseada no grupo não-abeliano $SU_c(3)$.

Transformação do Tripleto em $SU_c(3)$

$$\begin{pmatrix} \psi'_r \\ \psi'_b \\ \psi'_g \end{pmatrix} = U \begin{pmatrix} \psi_r \\ \psi_b \\ \psi_g \end{pmatrix}, \text{ onde } U(\vec{\alpha}) = e^{ig_s \vec{\alpha} \cdot \vec{\lambda}/2} \quad \begin{cases} \vec{\alpha} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_8) & \text{parâmetros} \\ \vec{\lambda}_\mu = (\lambda_\mu^1, \lambda_\mu^2, \dots, \lambda_\mu^8) & \text{geradores} \end{cases}$$

As 8 matrizes³ de Gell-Mann λ_i formam um grupo não-abeliano, onde $[\lambda_i, \lambda_j] = 2f_{ijk}\lambda_k$

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} & \lambda_2 &= \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} & \lambda_3 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} & \lambda_4 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \lambda_5 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 \end{pmatrix} & \lambda_6 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} & \lambda_7 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix} & \lambda_8 &= \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Obs: as constantes de estrutura são totalmente antissimétricas e as não nulas são
 $f_{123} = 1, f_{147} = f_{246} = f_{257} = f_{345} = 1/2, f_{156} = f_{367} = -1/2, f_{458} = f_{678} = \sqrt{3}/2$

³Um grupo $SU(N)$ possui $N^2 - 1$ geradores $\Rightarrow$ 8 gluons para $N = 3$

Álgebra de cor: identidades fundamentais

Usualmente definimos $t^a = \frac{1}{2}\lambda_a$ e o traço $\text{Tr}(t^a t^b) = T_R \delta^{ab} = \frac{1}{2}$

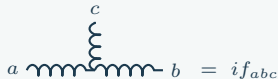
Representação fundamental **3**:

$$i \longrightarrow j = \delta_{ij}$$

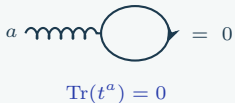
$$i \longrightarrow j = t_{ij}^a$$

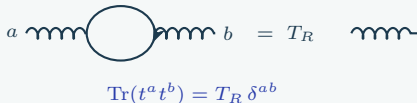

Representação adjunta **8**:

$$a \rightsquigarrow b = \delta_{ab}$$

$$a \rightsquigarrow b = if_{abc}$$


Identities de traço:

$$a \rightsquigarrow \text{loop} = 0$$
$$\text{Tr}(t^a) = 0$$


$$a \rightsquigarrow b = T_R \rightsquigarrow$$
$$\text{Tr}(t^a t^b) = T_R \delta^{ab}$$


Identidade de Fierz:

$$(t^a)^i{}_k (t^a)^l{}_j = \frac{1}{2} \delta^i{}_j \delta^l{}_k - \frac{1}{2N_c} \delta^i{}_k \delta^l{}_j$$



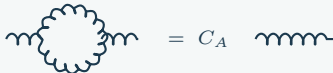
Representação fundamental 3:

$$\sum_a (t^a_{ik})(t^a_{kj}) = C_F \delta_{ij} \quad C_F = \frac{N_c^2 - 1}{2N_c}$$



Representação adjunta 8:

$$\sum_{c,d} f^{acd} f^{bcd} = C_A \delta^{ab} \quad C_A = N_c$$



A QCD foi formulada como uma teoria de gauge de $SU_c(3)$ por H.Fritzsch e M.Gell-Mann em 1972. Nela a derivada covariante é dada pela seguinte expressão

Derivada Covariante de $SU_c(3)$

$$D_\mu = \partial_\mu - ig_s \vec{G}_\mu \cdot \vec{t} \quad , \text{ onde } \begin{cases} \vec{G}_\mu = (G_\mu^1, G_\mu^2, \dots, G_\mu^8) & \text{campos de gauge} \\ \vec{t} = \frac{1}{2} \vec{\lambda}_\mu = \frac{1}{2} (\lambda_\mu^1, \lambda_\mu^2, \dots, \lambda_\mu^8) & \text{geradores do grupo} \\ g_s & \text{constante de acoplamento da interação forte} \end{cases}$$

Como $SU_c(3)$ é não-abeliano, a transformação de gauge que faz $D_\mu \psi$ se transformar da mesma forma que ψ_D deixando a equação de Dirac invariante é agora

Transformação de Gauge de $SU_c(3)$

$$\vec{G}'_\mu = \vec{G}_\mu + \partial_\mu \vec{\alpha} + g_s \vec{G}_\mu \times \vec{\alpha} \quad , \text{ onde } \quad \vec{G}_\mu \times \vec{\alpha} = f_{ijk} G_\mu^i \alpha^j$$

Os quantas do campo de gauge $\vec{G}_\mu$ da QCD são conhecidos como glons

Aplicando o princípio de gauge a equação de Dirac obtemos o potencial da interação forte V_s do quark com o campo do gluon

Equação de Dirac com interação de $SU(3)$

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m) \psi = - \underbrace{g_s \gamma^\mu \vec{G}_\mu \cdot \vec{t}}_{\text{potencial } V_s} \psi$$

Definimos o tensor do campo de gauge $\mathbf{G}^{\mu\nu}$ a partir do potencial $\vec{G}^\mu$

Tensor de Campo da QCD

$$\mathbf{G}^{\mu\nu} = \partial^\mu \vec{G}^\nu - \partial^\nu \vec{G}^\mu + g_s \vec{G}^\mu \times \vec{G}^\nu, \text{ onde } \vec{G}^\mu \times \vec{G}^\nu = f^{ijk} G_i^\mu G_j^\nu$$

Em analogia ao eletromagnetismo, a Lagrangiana da QCD possui um termo cinético do campo $-1/4 \text{Tr}(\mathbf{G}^{\mu\nu} \mathbf{G}_{\mu\nu})$ que expandido nos dá

$$\mathbf{G}^{\mu\nu} \mathbf{G}_{\mu\nu} = -2g_s f^{ijk} \underbrace{(\partial^\mu G_i^\nu - \partial^\nu G_i^\mu) G_j^\nu G_k^\nu}_{\text{acoplamento triplo}} - g_s^2 f^{ijk} f_{lmn} \underbrace{G_i^\mu G_j^\nu G_\mu^l G_\nu^m}_{\text{acoplamento quártico}}$$

O caráter não-abeliano de $SU(3)$ leva ao surgimento de auto-interação envolvendo 3 e 4 gluons

O Vértice de Interação Quark-Gluon

O estado do quark é dado pelo produto na forma $u^{(s)}(p)c_i$, onde o estado de cor c_i representado por um triplete

Estado de Cor do Quark

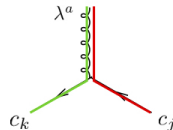
$$c_1 = red = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad c_2 = green = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad c_3 = blue = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Considerando que o potencial de interação quark-gluon, temos que a amplitude de espalhamento é dada por $S_{fi}^{(1)} = -ig_s \int d^4x \psi_f (\gamma^\mu \vec{G}_\mu \cdot \vec{t}) \psi_i$, e a corrente de quarks adquire a forma

$$\begin{aligned} j^\mu &= \bar{u}(p_f) c_j^\dagger \left(-\frac{1}{2} ig_s \lambda^a \gamma^\mu \right) c_k u(p_i) \\ &= -\frac{1}{2} ig_s (c_j^\dagger \lambda^a c_k) [\bar{u}(p_f) \gamma^\mu u(p_i)] \\ , \text{ onde } (c_j^\dagger \lambda^a c_k) &= \lambda_{jk}^a \end{aligned}$$

Vertice de Interação Quark-Gluon

$$-\frac{1}{2} ig_s \lambda_{jk}^a \gamma^\mu$$



$$\underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}}_{c_k} \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\lambda^a} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}}_{c_j}$$

A matriz de Gell-mann repinta o quark garantindo a conservação da cor no vértice da QCD

Das 9 combinações possíveis de cor e anti-cor , existem apenas 8 glúons formados pelas seguintes combinações ortogonais

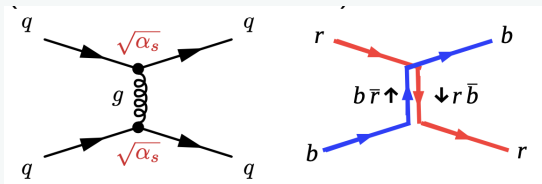
glúon	estado	matriz
$ G_1\rangle$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(r\bar{g}\rangle + g\bar{r}\rangle)$	λ_1
$ G_2\rangle$	$\frac{-i}{\sqrt{2}}(r\bar{g}\rangle - g\bar{r}\rangle)$	λ_2
$ G_3\rangle$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(r\bar{r}\rangle - g\bar{g}\rangle)$	λ_3
$ G_4\rangle$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(r\bar{b}\rangle + b\bar{r}\rangle)$	λ_4
$ G_5\rangle$	$\frac{-i}{\sqrt{2}}(r\bar{b}\rangle - b\bar{r}\rangle)$	λ_5
$ G_6\rangle$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(g\bar{b}\rangle + b\bar{g}\rangle)$	λ_6
$ G_7\rangle$	$\frac{-i}{\sqrt{2}}(g\bar{b}\rangle - b\bar{g}\rangle)$	λ_7
$ G_8\rangle$	$\frac{1}{\sqrt{6}}(r\bar{r}\rangle + g\bar{g}\rangle - 2 b\bar{b}\rangle)$	λ_8

Cada um desses estados de cor é representado por um vetor a_α de oito componentes

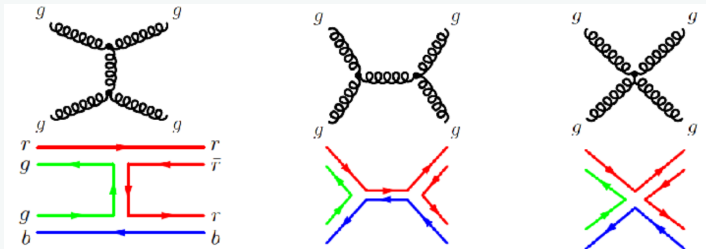
$$a_1 = (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) , \dots , a_3 = (0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0) , \dots , a_8 = (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1)$$

Os Glúons: Fluxos de Cor

O glúon é um bóson de spin-1, sem massa e que carrega carga de cor e anti-cor. A cor é sempre conservada pela interação forte e em espalhamentos quark-quark temos o seguinte fluxo de cor



Em espalhamentos envolvendo a auto interação de gluons temos os seguintes fluxos de cor



Regras de Feynman da QCD: Estados Iniciais , Finais e Propagadores

$$\mathcal{L} = \underbrace{\bar{\psi}_a \left(i \gamma^\mu \partial_\mu \delta_{ab} - g_s \gamma^\mu t_{ab}^C \mathcal{A}_\mu^C - m \right) \psi_b}_{\mathcal{L}_q} \underbrace{- \frac{1}{4} G_A^{\mu\nu} G_{\mu\nu}^A}_{\mathcal{L}_G}, \text{ onde } G_{\mu\nu}^A = \partial_\mu \mathcal{A}_\nu^A - \partial_\nu \mathcal{A}_\mu^A - g_s f_{ABC} \mathcal{A}_\mu^B \mathcal{A}_\nu^C$$

Linhas Externas de Quarks

- Chegando: $u^{(s)}(p)c^\dagger$
- Saindo: $\bar{u}^{(s)}(p)c$

Linhas Externas de Anti-Quarks

- Chegando: $\bar{v}^{(s)}(p)c^\dagger$
- Saindo: $v^{(s)}(p)c$

Linhas Externas de Gluons

- Chegando: $\epsilon_\mu(p)a^\alpha$
- Saindo: $\epsilon_\mu^*(p)a^{*\alpha}$

Propagador do Gluon

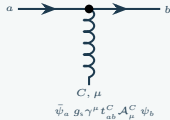
$$D^{\mu\nu} = -i \frac{g_{\mu\nu} \delta^{\alpha\beta}}{(q^2 + i\epsilon)}$$

Propagador do Quark ou Antiquark

$$D^{\mu\nu} = i \frac{(\not{q} + m)}{(q^2 - m^2 + i\epsilon)}$$

Obs: Como não observamos a cor temos que tomar a média sobre estados iniciais e somar estados finais de cor.

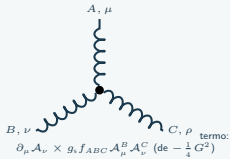
Regras de Feynman: Os Vértices da QCD



termo:

Vértice Quártico de Gluons

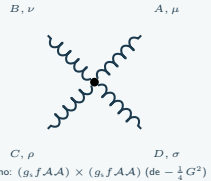
$$i g_s \gamma^\mu t_{ab}^C$$



termo:

Vértice Triplo de Gluons

$$g_s f_{ABC} \left[g^{\mu\nu} (k-p)^\rho + \text{perm.} \right]$$



Vértice Quártico de Gluons

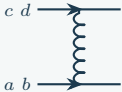
$$-i g_s^2 \left[f_{XAB} f_{XCD} (\dots) + \dots \right]$$

Ideia central

t_{ab}^C repinta a cor do quark (ex.: $t^1 = \frac{1}{2} \lambda^1$ troca verde $\leftrightarrow$ vermelho). O glúon carrega cor e anticor e interage com outros glúons devido ao termo com dois campos em $F_{\mu\nu}$. Os vértices possuem ordens: $\mathcal{O}(g_s)$, $\mathcal{O}(g_s)$ e $\mathcal{O}(g_s^2)$.

Ao elevar ao quadrado: somando sobre as cores

Após elevar a amplitude ao quadrado e somar as cores das partículas iniciais e finais, aparecem quatro combinações:

	$\sum_{a,b} t_{ab}^A t_{ba}^B = T_R \delta^{AB}, \quad T_R = \frac{1}{2}$
	$\sum_{A,b} t_{ab}^A t_{bc}^A = C_F \delta_{ac}, \quad C_F = \frac{N_C^2 - 1}{2N_C} = \frac{4}{3}$
	$\sum_{C,D} f^{ACD} f^{BCD} = C_A \delta^{AB}, \quad C_A = N_C = 3$
	$t_{ab}^A t_{cd}^A = \frac{1}{2} \delta_{bc} \delta_{ad} - \frac{1}{2N_C} \delta_{ab} \delta_{cd} \quad (\text{Fierz})$

Leitura física

$C_A/C_F = 9/4 \approx 2$ ($e \rightarrow 2$ para $N_C \rightarrow \infty$): um glúon emite cerca de duas vezes mais forte que um quark. A identidade de Fierz é a versão exata do desenho de fluxo de cor: o glúon retira uma cor e coloca outra (o termo $-1/2N_C$ é a correção $1/N_C$).

Podemos estudar o potencial efetivo de curta distância entre quarks, válido no regime que $\alpha_s = g_s^2/4\pi$ é pequeno. Elemento de matriz do processo $u + \bar{d} \rightarrow u + \bar{d}$ abaixo é dado por

$$-iM_{fi} = [\bar{u}(3)c_3^\dagger] \left(-i\frac{g_s}{2}\lambda^\alpha\gamma^\mu \right) [u(1)c_1] \left(-i\frac{g_{\mu\nu}\delta^{\alpha\beta}}{(q^2)} \right) [\bar{v}(2)c_2^\dagger] \left(-i\frac{g_s}{2}\lambda^\beta\gamma^\nu \right) [v(4)c_4]$$

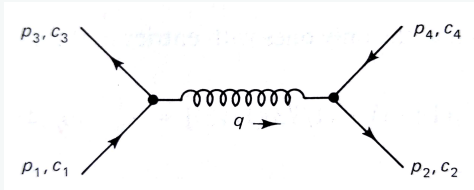
$$M_{fi} = -\frac{g_s^2}{4} \frac{1}{q^2} \underbrace{[\bar{u}(3)\gamma^\mu u(1)]}_{j_{31}^\mu} \underbrace{[\bar{v}(2)\gamma^\nu v(4)]}_{j_{42}^\mu} \underbrace{(c_3^\dagger\lambda^\alpha c_1)(c_2^\dagger\lambda^\beta c_4)}_{\text{fator de cor}}$$

Essa expressão é idêntica a do espalhamento elétron-pósitron, exceto pelo fator de cor $f = (c_3^\dagger\lambda^\alpha c_1)(c_2^\dagger\lambda^\beta c_4) = \lambda_{31}^\alpha \lambda_{24}^\beta \Rightarrow$ potencial Coulombiano

Potencial Quark-Antiquark

$$V_{q\bar{q}}(r) = -f \frac{\alpha_s}{r}$$

, onde $f_{\text{singleto}} = \frac{4}{3}$ e $f_{\text{octeto}} = -\frac{1}{6}$



Obs: o estado singleto de quark-antiquark é o único que tem potencial atrativo e explica a constituição dos mésons

De forma análoga ao espalhamento quart-antiquark , o elemento de matriz do processo $u + d \rightarrow u + d$ abaixo é dado por

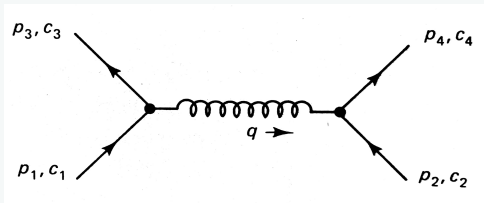
$$M_{fi} = -\frac{g_s^2}{4} \frac{1}{q^2} \underbrace{[\bar{u}(3)\gamma^\mu u(1)]}_{j_{31}^\mu} \underbrace{[\bar{u}(4)\gamma^\nu v(2)]}_{j_{42}^\mu} \underbrace{(c_3^\dagger \lambda^\alpha c_1)(c_4^\dagger \lambda^\beta c_2)}_{\text{fator de cor}}$$

Agora, a expressão é idêntica a do espalhamento elétron-próton, exceto pelo fator de cor $f = (c_3^\dagger \lambda^\alpha c_1)(c_4^\dagger \lambda^\beta c_2) = \lambda_{31}^\alpha \lambda_{24}^\beta \Rightarrow$ potencial Coulombiano

Potencial Quark-Quark

$$V_{q\bar{q}}(r) = +f \frac{\alpha_s}{r}$$

, onde $f_{\text{tripleto}} = -\frac{2}{3}$ e $f_{\text{sexteto}} = \frac{1}{3}$



Obs: o diquark no estado tripleto pode se juntar a um terceiro quark e formar um sigleto de três quarks (bárion), pois tem potencial atrativo mútuo

O Potencial da QCD

No espalhamento entre quarks observamos que o potencial de interação da QCD a curta distância (regime perturbativo) , possui um comportamento análogo ao potencial Coulombiano da QED.

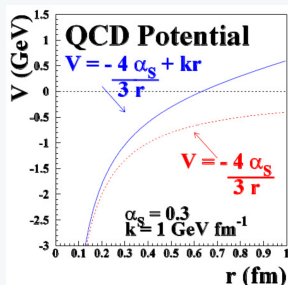
Potencial de Curta Distância da QCD

$$V_s(r) = -C\alpha_s \frac{1}{r} \quad , \text{ onde o fator de cor } C^4$$

O potencial da QCD a longa distância tem comportamento linear conforme evidenciado em Lattice QCD e no modelo de Lund. Logo, o potencial completo é dado por

Potencial da QCD

$$V_s(r) = -C\alpha_s \frac{1}{r} + kr$$



Para $k \simeq 1 \text{ GeV/fm}$ temos uma força constante a longa distância da ordem de $F = -\frac{dV}{dr} = k \simeq 10^5 \text{ N}$, exigindo uma energia infinita para separar dois quarks !

⁷Se deve pela contribuição de mais de glun para um dado vértice de interação

Em $e^+e^- \rightarrow q\bar{q}$ (lado hadrônico, $\gamma^* \rightarrow q\bar{q}$)⁸



Soma das emissões do quark e do antiquark (Eq. 12):

$$\mathcal{M}_{q\bar{q}g} = -\bar{u}(p_1) i g_s \not{\epsilon} t^A \frac{i(\not{p}_1 + \not{k})}{(p_1 + k)^2} i e_q \gamma_\mu v(p_2) + \bar{u}(p_1) i e_q \gamma_\mu \frac{i(-\not{p}_2 - \not{k})}{(p_2 + k)^2} i g_s \not{\epsilon} t^A v(p_2)$$

Com $\{\not{\epsilon}, \not{p}\} = 2a \cdot b$, $\bar{u}(p_1) \not{p}_1 = 0$, $p_1^2 = k^2 = 0$ e $k \ll p$ (aproximação soft), o numerador vira $2 p_1 \cdot \epsilon$ e $(p_1 + k)^2 = 2 p_1 \cdot k$:

Fatorização

$$\mathcal{M}_{q\bar{q}g} \simeq \underbrace{\bar{u}(p_1) i e_q \gamma_\mu t^A v(p_2)}_{\text{estrutura de } \mathcal{M}_{q\bar{q}} \text{ (+ cor } t^A)} \cdot g_s \left(\frac{p_1 \cdot \epsilon}{p_1 \cdot k} - \frac{p_2 \cdot \epsilon}{p_2 \cdot k} \right)$$

Intuição: o glúon mole é emitido tarde e “não vê” os detalhes do processo duro; só enxerga as cargas de cor dos q e $\bar{q}$ (sinais opostos).

Fatorização Soft e Colinear : $|\mathcal{M}_{q\bar{q}g}|^2$ em termos de $|\mathcal{M}_{q\bar{q}}|^2$

Somando sobre cores e polarizações ($\sum_{\text{pol}} \epsilon_\mu \epsilon_\nu^* = -g_{\mu\nu}$, $\sum t_{ab}^A t_{ba}^A = C_F N_C$):

$$|\mathcal{M}_{q\bar{q}g}|^2 \simeq |\mathcal{M}_{q\bar{q}}|^2 C_F g_s^2 \frac{2 p_1 \cdot p_2}{(p_1 \cdot k)(p_2 \cdot k)}$$

O espaço de fase também fatoriza, $d\Phi_{q\bar{q}g} \simeq d\Phi_{q\bar{q}} \frac{d^3 k}{2E(2\pi)^3}$, logo

$$|\mathcal{M}_{q\bar{q}g}|^2 d\Phi_{q\bar{q}g} \simeq |\mathcal{M}_{q\bar{q}}|^2 d\Phi_{q\bar{q}} dS, \quad dS = \underbrace{\frac{2\alpha_s C_F}{\pi} \frac{dE}{E} \frac{d\theta}{\sin \theta}}_{\text{probabilidade de emitir o glúon}} \frac{d\phi}{2\pi}$$

Duas divergências

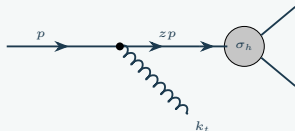
- soft (infravermelha): $E \rightarrow 0$
- colinear: $\theta \rightarrow 0$ (ou π), glúon paralelo ao q (ou $\bar{q}$)

Válido sempre que um glúon é emitido por um quark, em qualquer processo.



Teorema de Lee-Nauenberg

Estado final: a emissão colinear cancela contra o virtual. Estado inicial: o processo duro ocorre depois da divisão, e $p \rightarrow zp$ entra nele:



real: $\sigma_h(zp)$



virtual: $\sigma_h(p)$

$$\sigma_{g+h}(p) \simeq \sigma_h(zp) \frac{\alpha_s C_F}{\pi} \frac{dz}{1-z} \frac{dk_t^2}{k_t^2} \quad (\text{real})$$

$$\sigma_{V+h}(p) \simeq -\sigma_h(p) \frac{\alpha_s C_F}{\pi} \frac{dz}{1-z} \frac{dk_t^2}{k_t^2} \quad (\text{virtual})$$

$$\sigma_{g+h} + \sigma_{V+h} \simeq \frac{\alpha_s C_F}{\pi} \underbrace{\int_0^{Q^2} \frac{dk_t^2}{k_t^2}}_{\text{diverge (colinear)}} \underbrace{\int_0^1 \frac{dz}{1-z} [\sigma_h(zp) - \sigma_h(p)]}_{\text{finita}}$$

Solução: escala de fatorização μ_F

Emissões com $k_t \lesssim \mu_F$ são absorvidas na PDF, $q(x, \mu_F^2)$:

$$\sigma_0 = \int dx \sigma_h(xp) q(x, \mu_F^2), \quad \sigma_1 \simeq \frac{\alpha_s C_F}{\pi} \int_{\mu_F^2}^{Q^2} \frac{dk_t^2}{k_t^2} \int \frac{dx dz}{1-z} [\sigma_h(zxp) - \sigma_h(xp)] q(x, \mu_F^2)$$

Como na renormalização de α_s , a liberdade em μ_F implica uma equação de grupo de renormalização para as PDFs: a DGLAP.

A equação DGLAP (2/2)

Aumentar $\mu_F^2 \rightarrow (1 + \epsilon)\mu_F^2$ acrescenta partons em x vindos de partons em x/z (real) e perde outros (virtual):



$$\frac{dq(x, \mu_F^2)}{d \ln \mu_F^2} = \frac{\alpha_s}{2\pi} \int_x^1 dz p_{qq}(z) \frac{q(x/z, \mu_F^2)}{z} - \frac{\alpha_s}{2\pi} \int_0^1 dz p_{qq}(z) q(x, \mu_F^2) = \frac{\alpha_s}{2\pi} P_{qq} \otimes q$$

com $p_{qq} = C_F \frac{1+z^2}{1-z}$ e $P_{qq} = C_F \left(\frac{1+z^2}{1-z} \right)_+ \quad (\text{prescrição } +: \int g_+ f = \int g (f(z) - f(1)), \text{ cancela } z \rightarrow 1).$

Sistema acoplado (1 sabor):

$$\frac{d}{d \ln \mu_F^2} \begin{pmatrix} q \\ g \end{pmatrix} = \frac{\alpha_s(\mu_F^2)}{2\pi} \begin{pmatrix} P_{q \leftarrow q} & P_{q \leftarrow g} \\ P_{g \leftarrow q} & P_{g \leftarrow g} \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} q \\ g \end{pmatrix}$$

$$P_{qg} = T_R [z^2 + (1-z)^2]$$

$$P_{qq} = C_F \frac{1 + (1-z)^2}{z}$$

$$P_{gg} = 2C_A \left[\frac{z}{(1-z)_+} + \frac{1-z}{z} + z(1-z) \right] + \delta(1-z) \frac{11C_A - 4n_f T_R}{6}$$

Consequências

$P_{gg}, P_{gq} \sim 1/z$: as PDFs crescem no mínimo como $1/x$ para $x \rightarrow 0$. A evolução esvazia grandes x e enche pequenos x ; a escolha usual é $\mu_F^2 = Q^2$. Isso permite extrair $g(x)$ da evolução de F_2 .

Altareli-Parisi Splitting Kernels

The $P_{ij}(z)$ splitting function are known as Altarelli-Parisi splitting kernels, where $T_R = \frac{1}{2}$, $C_A = 3$ and $C_F = \frac{4}{3}$

Altarelli-Parisi Splitting Kernels

$$P_{qq}(z) = C_F \left[\frac{1+z^2}{1-z} \right]$$

$$P_{qg}(z) = T_R \left[z^2 + (1-z)^2 \right]$$

$$P_{gq}(z) = C_F \left[\frac{1+(1-z)^2}{z} \right]$$

$$P_{gg}(z) = 2C_A \left[z(1-z) + \frac{z}{1-z} + \frac{1-z}{z} \right]$$



The splitting functions diverges for $z = 1$ and $z = 0$, except for P_{gq} !

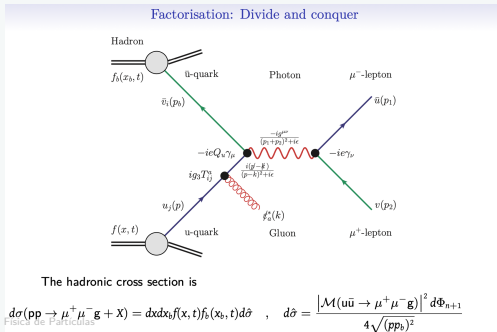
Teorema da Fatorização

O Teorema da Fatorização, conhecido como a Formula Master da QCD, expressa a independência entre os processos envolvendo baixa troca de momento (soft) e alta troca de momento (hard). Em termos de escalas de tempo os processos duros ocorrem em $10^{-23}s$ enquanto que os moles envolvem durações de $10^{-23}s$

Teorema da Fatorização

$$\sigma_X = \sum_{a,b} \int_0^1 dx_1 dx_2 f_a(x_1, \mu_F) f_b(x_2, \mu_F) \hat{\sigma}_{ab \rightarrow X}(\hat{s}, \mu_F, \mu_R)$$

A dualidade entre a seção de choque partônica e a hadrônica é ilustrada no processo Drell-Yan



Função de Distribuição de Partons

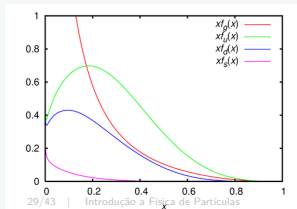
Dualidade Parton-Hadron

As propriedades globais dos hadrons e jatos (multiplicidades , ditribuições angulares , espectro de energia ...), calculados a nível partônico , concordam com as observadas experimentalmente. Isso demonstra de forma convincente a hipotese de dualidade parton-hadron

A conexão entre o espalhamento a nível partônico e o nível hadrônico é realizada pela função de distribuição de partons

Função de Distribuição de Partons (PDF)

A função de distribuição de partons $f_a(x_a, Q_i^2)$ nos informa a probabilidade de se encontrar um parton do tipo a com uma fração de momento x_a do hadron que o contém. Essa função depende da escala de momento inicial Q_i



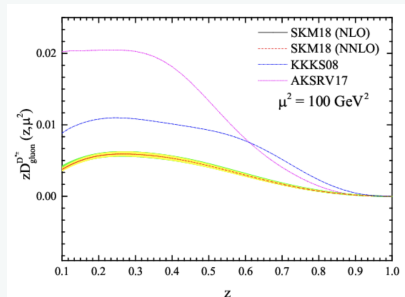
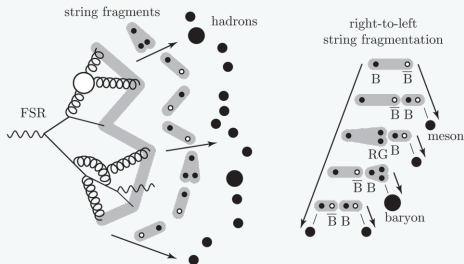
A PDF tem caráter universal, sendo medida em experimentos independentes e parametrizada com funções de ajustes (ex:CTEQ) ou redes neurais(ex:NNPDF)

Função de Fragmentação e a Hadronização

Os partons emergentes do espalhamento partônico se vestem de outros quarks do mar, formando singletos de cor (hadrons). Esse processo de hadronização é modelado pela função de fragmentação $D(X_f \rightarrow X, Q_i, Q_f)$

Função de Fragmentação

As propriedades globais dos hadrons e jatos (multiplicidades, distribuições angulares, espectro de energia ...), calculados a nível partônico, concordam com as observadas experimentalmente. Isso demonstra de forma convincente a hipótese de dualidade parton-hadron



Na QCD a intensidade da interação forte ($\alpha_s = g_s^2/4\pi$) decresce quando as partículas se aproximam, chegando a se comportarem como partículas livres (Liberdade Assintótica). Isso ocorre porque glúons possuem cor e consequentemente auto-interação, criando um efeito de anti-blindagem da carga de cor

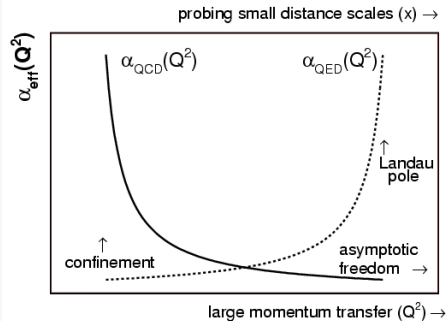
Constante de Acoplamento da QCD

$$\alpha_s(Q^2) = \frac{12\pi}{(33 - N_f) \log(Q^2/\Lambda_{QCD}^2)}$$

, onde:

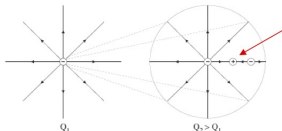
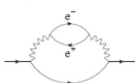
- Q^2 é a transferencia de momento
- $\Lambda_{QCD}^2 \simeq 0.1 - 0.3 GeV$ é a escala
- N_f é o número de sabores de quarks

Obs: enquanto $\alpha = 1/137$ da QED é praticamente constante na faixa de energia acessível experimentalmente, a variação de α_s na QCD é substancial



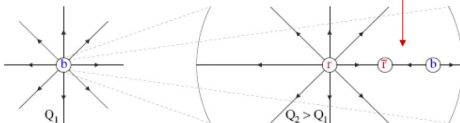
Running couplings: QED vs QCD

QED: Quantum fluctuations polarise vacuum and *screen* electron charge at large dist.

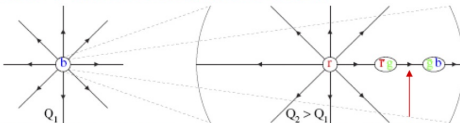


opposite field direction
→ weakens field

QCD: Quark vacuum fluctuation → screening (as in QED)



QCD: Gluon vacuum fluctuation → anti-screening (not in QED)



Gluons dominate → net result is *anti-screening*

same field direction
→ strengthens field

17

Considere um meio (ex: eletrólito , plasma , metais ...) , contendo partículas positivas (núcleos atômicos) e negativas (elétrons) móveis. Devido a interação Coulombiana elétrons vão ser atraídos pelas cargas positivas gerando uma vizinhança com menor densidade de cargas positivas. Esse efeito causa uma blindagem da carga positiva quando vista a distância. Se a densidade do número de cargas segue uma distribuição de Boltzman temos que:

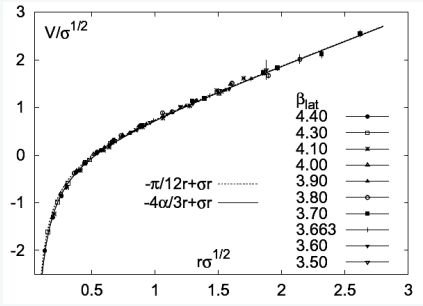
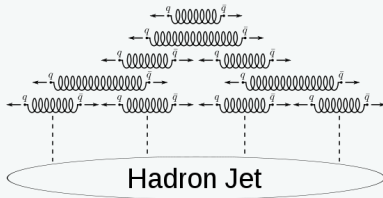
$$n_+ = n_o e^{\frac{-eV(r)}{k_B T}} \qquad n_- = n_o e^{\frac{+eV(r)}{k_B T}}$$

, onde n_o é o numero de portadores de carga em equilíbrio e $V(r)$ é o potencial Utilizando a equação de Poisson e considerando que $V(r)$ é pequeno obtemos

$$\begin{aligned} \nabla^2 V(r) &= -4\pi e (n_+(r) - n_-(r)) - 4\pi e \delta^3(r) \\ &= -4\pi e \sinh \left(\frac{-eV(r)}{k_B T} \right) - 4\pi e \delta^3(r) & \Rightarrow & (\nabla^2 - \mu^2) V(r) = -4\pi e \delta^3(r) \\ &\simeq \frac{8\pi e^2 n_o}{k_B T} V(r) - 4\pi e \delta^3(r) & V(r) &= \frac{e}{r} e^{-\mu r} \end{aligned}$$

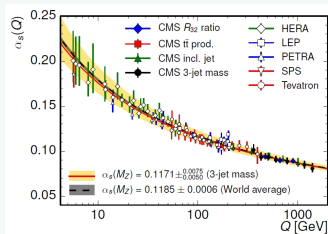
Observe que o potencial tem a mesma forma que o Potencial de Yukawa

Quando dois quarks se afastam o potencial entre eles aumenta linearmente $V_{q\bar{q}}(r) = kr$, gerando energia suficiente para a criação de pares $E = 2m_q^2$ e limitando o alcance da interação. Esse comportamento não perturbativo pode ser reproduzido por simulações numéricas de QCD na rede

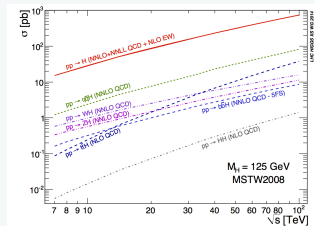
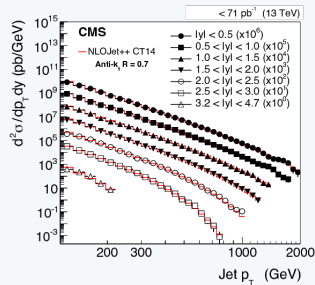
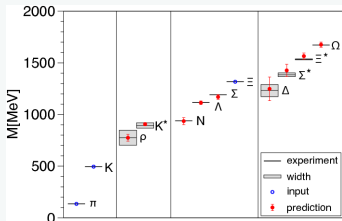


Obs: O confinamento é a razão pela qual a colisões envolvendo quarks e gluons geram um grande número de partículas colimadas (jatos) no estado final

A constante de acoplamento α_s da interação forte pode ser obtida de várias formas.



Teste Experimentais da QCD



Calculations of cross section or decay widths involve integrations over high-dimensional phase space of very complex (peaked) functions

Cross Section Integral

$$\hat{\sigma} = \frac{1}{2s} \int \|\mathcal{M}\|^2 d\Phi(N)$$

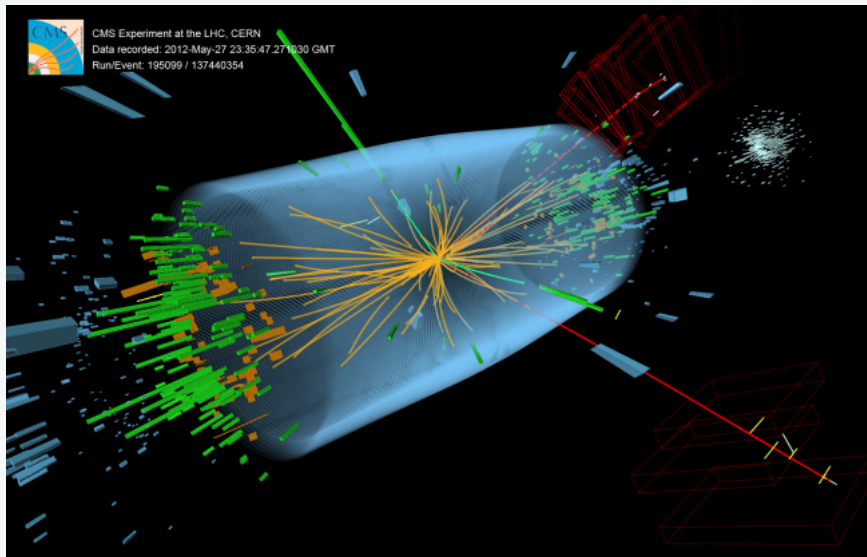
, where for N final states the integration over phase space has dimension $3N$

Definition of MC Event Generator

Monte Carlo event generator is a program which produces particle physics events with the same probability as they occur in nature (virtual collider). It performs a cross section integrals calculations and unweights events to give the four momenta of the particles.

Among theorists "Monte Carlo" also includes codes which don't provide a fully exclusive information on the final state, but only cross sections or distributions at the parton level (typically at NLO or higher). These codes are also referred as "MC integrators" or "Cross Section integrators".

CMS Collision Event



The need for MC event generators is related to how we extract predictions (stochastic processes) ⁹ from fundamental theories QCD and EW and BSM models

Event Generation

1 Hard scattering (where new physics lies)

- high Q^2 scale (short time scale)
- first principles description
- can be improved (NLO, NNLO ...)
- process dependent

2 Parton Shower

- Well known QCD physics
- first principles description
- process independent

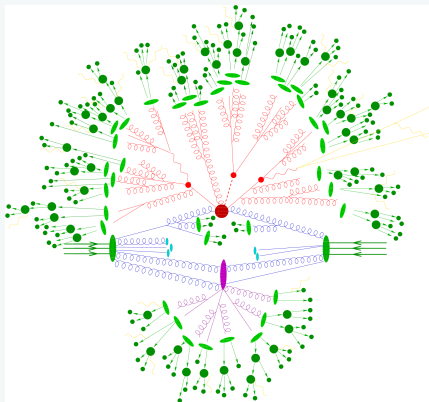
3 Hadronization

- low Q^2 physics (long time scale)
- model based
- process independent

4 Underlying Event

- low Q^2 physics

○ model based



Emissão de glúons: de um quark e de um glúon $\rightarrow$ hadronização

Para $k \ll p$ e ângulos pequenos (ordenamento angular), o padrão é quase idêntico:

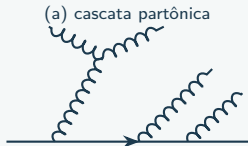


$$d\mathcal{P}_{qg} \simeq \frac{2\alpha_s C_F}{\pi} \frac{dE}{E} \frac{d\theta}{\theta}$$

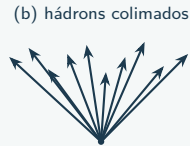


$$d\mathcal{P}_{gg} \simeq \frac{2\alpha_s C_A}{\pi} \frac{dE}{E} \frac{d\theta}{\theta}$$

Só muda $C_F = 4/3 \rightarrow C_A = 3$. Cada glúon emitido pode emitir outros: uma cascata, concentrada em regiões soft e/ou colineares.



hadronização (LPHD) $\rightarrow$



LPHD (Local Parton-Hadron Duality): após seguir os glúons até $Q_0 \sim \Lambda$, a passagem de partons a hádrons é local no espaço de fase, então direções e momentos dos hádrons seguem os dos partons e a multiplicidade de hádrons reflete a de partons. (Não sabemos calcular a hadronização; é uma ideia modelo que funciona.)

Primeira ordem, com corte $k_t \sim E\theta > Q_0 \sim \Lambda$:

$$\langle N_g \rangle \simeq \frac{2\alpha_s C_F}{\pi} \int^Q \frac{dE}{E} \int^{\pi/2} \frac{d\theta}{\theta} \Theta(E\theta > Q_0) \simeq \frac{\alpha_s C_F}{\pi} \ln^2 \frac{Q}{Q_0} \xrightarrow{\alpha_s = \alpha_s(Q)} \langle N_g \rangle \simeq \frac{C_F}{2b\pi} \ln \frac{Q}{\Lambda}$$

Não é pequeno ($\sim 1/\alpha_s$): é preciso somar termos $(\alpha_s \ln^2 Q/Q_0)^n$ a todas as ordens:

$$\langle N_g \rangle \sim \frac{C_F}{C_A} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n!)^2} \left(\frac{C_A}{2\pi b^2 \alpha_s} \right)^n \sim \frac{C_F}{C_A} \exp \left(\sqrt{\frac{2C_A}{\pi b^2 \alpha_s(Q)}} \right) \quad (27)$$

$$Q \langle n_{\text{ch}} \rangle N_0 e^{c\sqrt{\ln(Q/\Lambda)}}$$

Relação com hádrons. Cada parton final gera um número fixo (a ajustar) de hádrons. A Eq. (27) então prevê a dependência em energia da multiplicidade: cresce com Q mais rápido que qualquer potência de $\ln Q$, mas mais lento que uma potência de Q . Com normalização e Λ ajustados, o acordo com dados de $e^+e^- \rightarrow$ hádrons é notável (Fig. 6 do artigo).

Nota: a curva ao lado é ilustrativa da forma funcional $\exp(c\sqrt{\ln Q/\Lambda})$; não reproduz os dados da Fig. 6.

Yuri Dokshitzer in "Hadrons from quarks, gluons and first principles"

Quantum Chromodynamics is a wonder. Take free quarks, supply them with color degrees of freedom, demand invariance with respect to the “repainting” quark fields arbitrarily in each point in space-time — and you get the QCD Lagrangian that describes interacting quarks and gluons. Having done that, you (are supposed to) have the whole hadron world in your hands! Such a beauty and ambition is hard to match. At the same time, it is worth remembering that QCD is probably the strangest of theories in the history of modern physics. On the one hand, the striking successes of QCD-based phenomenology leave no doubt that QCD is indeed the microscopic theory of hadrons and their interactions. On the other hand, the depth of the conceptual problems that one faces in trying to formulate QCD as a respectable Quantum Field Theory is unprecedented. QCD nowadays has a split personality. It embodies “hard” and “soft” physics, both being hard subjects, and the softer the harder.

<https://pos.sissa.it/111/001/pdf>